

[財團法人興毅社會福利
慈善事業基金會]

[捐贈誘因與回饋系統]

專案管理計畫書

[健達奇趣蛋]

中華民國 115 年 6 月 11 日

目錄

第 1 章、專案章程	6
1.1 專案摘要	6
1.2 永續目的和專案目標	6
1.3 專案經費	6
1.4 專案期間	7
1.5 專案執行單位	7
1.6 預期效益	7
第 2 章、專案工作規劃	8
2.1 整體執行規劃	8
2.2 工作項目規劃	9
第 3 章、專案時程規劃	11
3.1 專案里程碑	11
3.2 專案時程基準	12
第 4 章、專案團隊管理	14
4.1 專案團隊背景與組織概述	14
4.2 專案成員組成與學經歷背景	15
第 5 章、專案預算規劃	17

5.1 專案預算規劃	17
5.2 專案人力薪資估算依據	18
5.3 專案經費來源與成本說明	19
第 6 章、專案品質管理	20
6.1 品質規劃	20
6.2 品質保證	21
6.3 品質管制	22
6.4 品質持續改善	23
參考文獻	24
附錄 A 需求訪談紀錄表	25

圖目錄

圖 2-1、專案架構	9
圖 3-1、任務甘特圖	14
圖 4-1、專案組織圖	15

表目錄

表 3-1、里程碑查核表	13
表 4-1、團隊專案經驗	14
表 4-2、各功能組別及人員職掌	16
表 5-1、總經費表	20
表 5-2、專案人員薪資對應	22
表 5-3、功能細項分析表	24

第1章、專案章程

1.1 專案摘要

本專案旨在解決目前廠商捐贈食物缺乏具體回饋機制、難以量化捐贈價值與長期效益的痛點。專案將透過建立 Web 雲端系統，採取以下永續措施與功能：永續報告書自動生成、捐贈數據視覺化（呈現食物量與碳排）、建立永續貢獻標章（等級制度）、成本效益分析以及設立捐贈排行榜與榮譽展示，藉此強化廠商（如降低處理成本、減少碳排）的捐贈誘因。

1.2 永續目的和專案目標

本資訊系統專案的永續目的在於「減輕資源處理成本」與「減少碳排放」。系統將導入數據計算邏輯來量化減碳效益，其碳排計算公式為 $CO_2 = d \times e$ 。專案欲達成的具體量化目標（KPI）如下：

- 1、 捐贈夥伴參與數提升
- 2、 資源媒合成功率提升
- 3、 合作夥伴留存率提升
- 4、 物資再利用率提升

1.3 專案經費

本專案總經費預估約為 32 萬元，預算編列細項如下：系統開發 8 萬元、雲端服務 2 萬元 / 年、測試與維運 2 萬元、薪水 20 萬元。

1.4 專案期間

專案起迄時間為 2026 年 8 月 ～ 2027 年 1 月，共計 6 個月：

第 1～2 個月：需求分析、第 3～4 個月：系統開發、第 5 個月：測試優化（給內部&外部使用者測試使用，並修正系統bug）、第 6 個月：小規模試點（Pilot）上線。

1.5 專案執行單位

本專案之主要執行單位為**系統開發團隊**。專案執行與運作過程中的相關利害關係人包含：

- **主要使用者**：廠商（可透過電腦或手機使用）
- **資料提供 / 驗證**：中信食物銀行、使用者
- **其他關係人**：受助者、投資人、社會大眾

1.6 預期效益

本專案預期可達成以下各面向之指標：

- **財務與社會類指標（Financial & Social）：**
- **財務面**：透過系統的「成本效益分析」，替廠商具體省下報廢費用。
- **社會面**：產出永續報告與永續貢獻標章，提升廠商企業形象（榮譽展示）；物資再利用率提升。

第2章、專案工作規劃

2.1 整體執行規劃

本圖展示了「興毅基金會-捐贈誘因與回饋系統」專案的工作分解結構（WBS）。我們採用嚴謹的階層式架構，將專案劃分為「利害關係人溝通」、「系統開發」、「測試優化」及「系統部署」四大核心範疇，清晰界定各階段的具體任務與產出，旨在確保系統各功能模組（如碳排計算、ESG報告生成）能順利落地，達成強化捐贈誘因之專案目標，如圖2-1所示。



圖 2-1、專案架構

2.2 工作項目規劃

1、 利害關係人溝通與需求收斂

本階段著重於釐清各方期望，確保開發資源精準投入於解決實際痛點：

1.1 執行利害關係人（廠商 / NPO）訪談：與興毅基金會內部人員及潛在合作廠商進行深度交流，盤點現有物資捐贈流程中的瓶頸與期望獲得的回饋。

1.2 產出「使用者訪談需求表」：將訪談所收集之質化資料與痛點系統化整理，收斂並轉化為具體可執行的系統功能需求文件。

1.3 確立系統規格與專案目標：將需求表內容與專案核心目標（減輕資源處理成本、減少碳排）進行對齊，確立最終系統規格基準，避免開發偏誤。

2、 系統開發

此階段為專案核心，涵蓋所有加值誘因功能與雲端基礎設施之實作：

2.1 設計數據計算邏輯：內建精確的演算法，包含「整合碳排放計算邏輯」（套用運輸或可再利用物資減量公式）以及「建置成本節省分析模組」，具體量化廠商省下的可再利用物資處理費。

2.2 建立標章與回饋機制：以強化動機為出發點，「設計永續貢獻標章」賦予企業等級認證，並「開發捐贈排行榜與榮譽展示功能」，提升社會化與品牌公關效益。

2.3 開發數據視覺化介面：「實作捐贈數據視覺化」，建立直觀的戰情儀表板，讓使用者登入即可快速掌握累積的捐贈食物量與減碳績效。

2.4 開發 永續報告自動生成功能：串接後端運算數據，提供一鍵下載報表功能，大幅減少企業端撰寫永續報告書的行政負擔。

2.5 建置 Web 平台環境：建置雲端伺服器與前後端系統架構，確保平台具備高可用性，並支援跨裝置（電腦與手機）流暢操作。

3、 測試優化

為保障系統上線品質，開發完成後將進行嚴謹的驗證與效能調校：

- 3.1 系統功能與整合測試：針對核心的碳排計算準確度、各項視覺化圖表與報告生成邏輯進行全面性的功能與整合測試，排除系統錯誤（Bugs）。
- 3.2 系統維運流程優化：建立日後的系統監控、備份機制與異常通報流程，確保平台上線後具備長期穩定運作的能力。

4、 系統部署

將開發完成的系統實際導入 NPO 與廠商的日常作業環境中：

- 4.1 辦理使用者教育訓練與手冊交付：針對 NPO 管理者與廠商使用者舉辦操作說明會，並編撰圖文並茂的系統操作手冊，降低數位落差與學習門檻。
- 4.2 系統正式上線與資料移轉：協助 NPO 將紙本或試算表中的歷史捐贈數據匯入新系統中，並將平台發布至正式環境。
- 4.3 執行小規模試點（Pilot）：為確保系統落地可行性，上線初期將採取「雙向實體點位」進行短週期測試：
 - NPO 接收端試點：以興毅基金會之主要物資集散站（或行政總部）為核心試點，測試第一線人員接收物資與數據建檔之流暢度。
 - 廠商捐贈端試點：挑選 2 至 3 家具備長期合作關係、且資訊化程度較高之「指標性捐贈廠商」（如食品加工廠或量販通路），實際登入系統測試 ESG 數據回饋與視覺化儀表板之誘因成效。
 - 透過跑完「廠商捐贈 → NPO 接收 → 系統自動回饋」的完整閉環，收集第一線操作回饋並進行微調，確認無誤後即擴大推廣。

第3章、專案時程規劃

3.1 專案里程碑

本專案各階段之辦理時程查核點,均遵循「產出物導向」原則,確保每一期別皆有具體之文件或系統紀錄。里程碑規劃共分為四期,詳細交付時間與檢核說明如表 3-1 所示。

表 3-1、里程碑查核表

期別	交付時間	交付事項與檢核說明
第一期	2026/09/30	1. 專案工作計畫書 (WBS與時程定案基準) 2. 使用者訪談需求表與系統功能需求規格文件
第二期	2026/11/15	1. 核心五大加值功能開發報告與原型實作紀錄 2. Web 平台伺服器與前後端系統架構建置報告
第三期	2026/12/31	1. 系統功能與全面整合測試報告 (SIT報告) 2. 系統維運流程、備份機制與異常通報流程規劃書
第四期	2027/01/31	1. 圖文操作手冊交付與使用者教育訓練辦理紀錄 2. NPO 歷史捐贈數據移轉匯入成果與平台正式發布文件 3. 雙向實體點位小規模試點 (Pilot) 閉環驗證數據報告

3.2 專案時程基準

1.0 利害關係人溝通與需求收斂階段（2026/08/01 ~ 2026/09/30，共 60 天）

- 1.1 執行利害關係人（廠商 / NPO）訪談：08/01 ~ 09/15（48天）
- 1.2 產出「使用者訪談需求表」：09/03 ~ 09/14（20天）
- 1.3 確立系統規格與專案目標：09/15 ~ 09/30（16天）

2.0 系統開發階段（2026/10/01 ~ 2026/11/15，共46天）

- 2.1 設計數據計算邏輯（整合碳排計算與成本節省）：10/01 ~ 10/15（15 天）
- 2.2 建立標章與回饋機制（設計永續標章與排行榜）：10/16 ~ 10/31（16 天）
- 2.3 開發數據視覺化介面（實作直觀戰情儀表板）：11/01 ~ 11/10（10天）
- 2.4 開發永續報告書自動生成功能（一鍵下載）：11/11 ~ 11/15（5天）
- 2.5 建置 Web 平台環境與整體系統架構（支援跨裝置）：10/01 ~ 11/15（46 天）

3.0 測試優化階段（2026/11/16 ~ 2026/12/31，共46天）

- 3.1 系統功能與整合測試（全面功能覆蓋與 Bug 排除）：11/16 ~ 12/15（30 天）
- 3.2 系統維運流程優化（建立監控、備份與異常通報）：12/16 ~ 12/31（16 天）

4.0 系統部署與試點上線階段（2027/01/01 ~ 2027/01/31，共31天）

- 4.1 辦理使用者教育訓練與圖文操作手冊交付：01/01 ~ 01/10（10天）
- 4.2 系統正式上線與 NPO 歷史資料移轉匯入：01/11 ~ 01/20（10天）
- 4.3 執行雙向實體點位小規模試點閉環驗證（Pilot）：01/21 ~ 01/31（11 天）

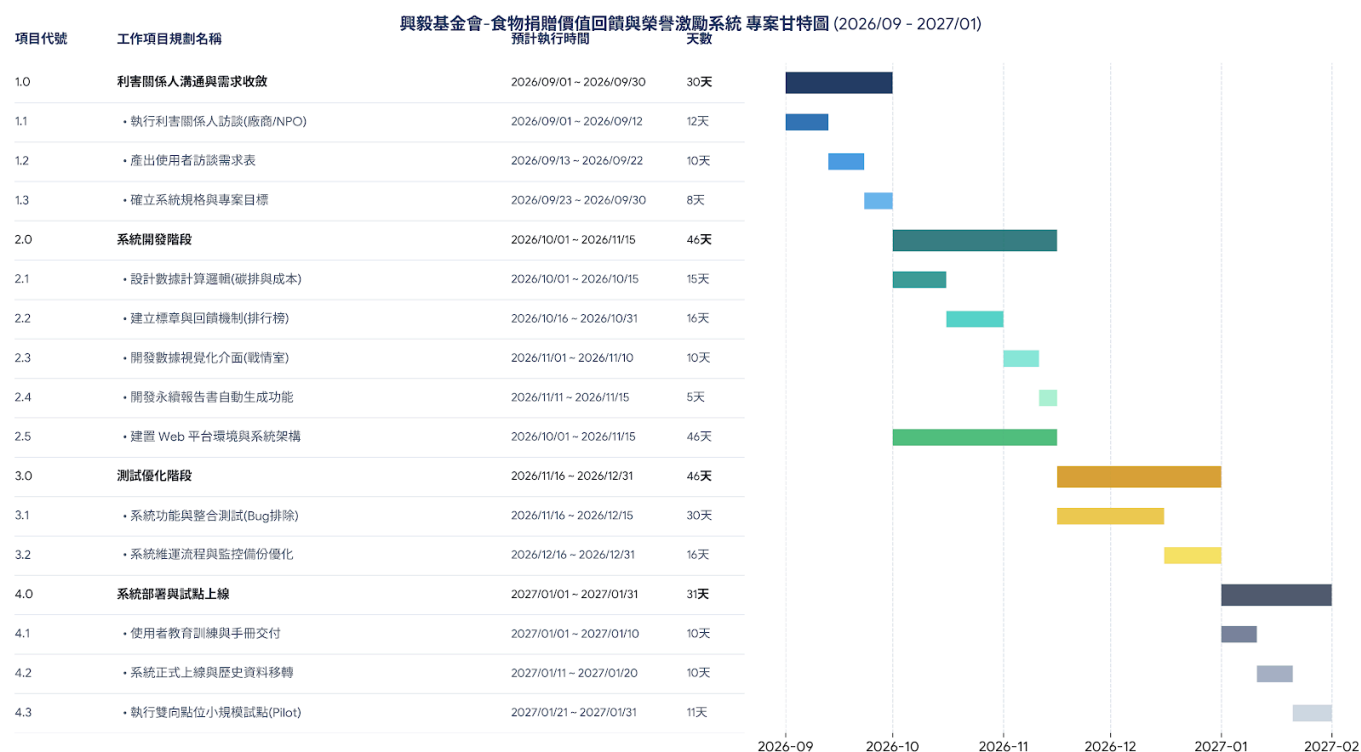


圖 3-1、任務甘特圖

第4章、專案團隊管理

4.1 專案團隊背景與組織概述

本專案之執行單位為「雲端永續資訊系統開發團隊」，主要負責建置興毅基金會之捐贈食物管理與永續分析平台。本團隊以資訊系統開發與資料分析為核心能力，具備 Web 系統設計、雲端架構建置、資料庫設計與 ESG 數據分析等相關實作經驗，能有效支援本專案之技術需求與永續目標。

團隊採用敏捷式（Agile）開發模式進行專案管理，透過週期性迭代與持續整合方式，確保系統功能符合使用者需求並逐步優化系統品質。

目前團隊曾參與之相關專案經驗，如表4-1所示：

表 4-1、團隊專案經驗

專案名稱	專案類型	承辦內容	規模	完成時間
校園資源共享平台	Web 系統	前後端開發與資料庫設計	約15萬	2025/12完成
智慧預約系統	醫療資訊系統	API 設計與 RWD 介面	約20萬	2026/01完成
ESG 數據視覺化模組	資料分析系統	碳排計算與圖表設計	約10萬	2026/05完成

4.2 專案成員組成

本專案團隊由資訊工程、資訊管理及資料分析相關背景成員組成，共計 5 組，分別負責前端、後端、資料庫、系統分析與專案管理等工作，其平衡式矩陣組織架構如圖 4-1 所示。

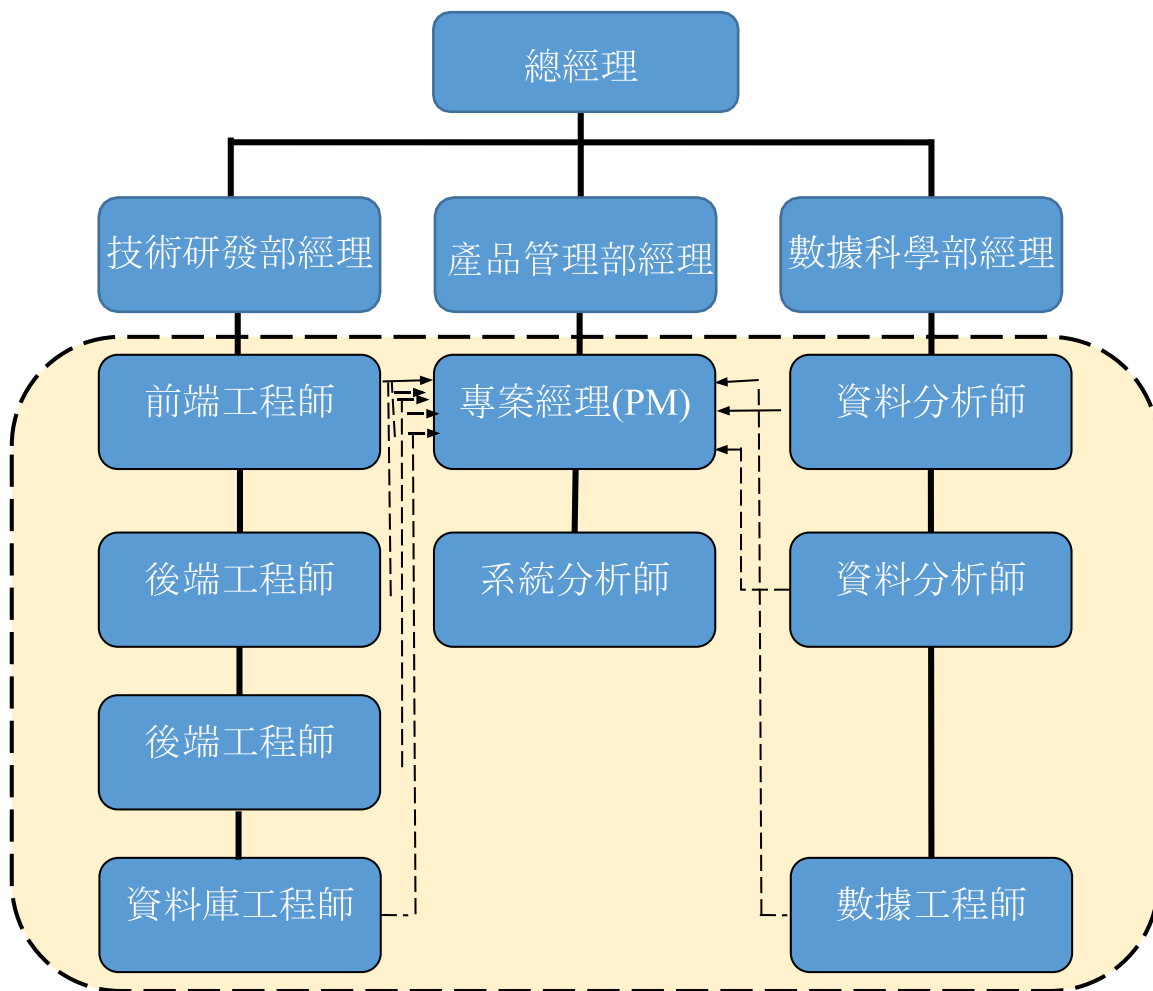


圖 4-1、專案平衡式矩陣組織架構圖

4.3 專案組別及職掌

本專案團隊採用分工明確的功能別組織架構，共分為專案經理、系統分析組、前端開發組、後端開發組及資料庫管理組等五個職能單位。各組依其專業負責不同任務，涵蓋需求分析、系統設計、介面開發、後端邏輯實作與資料庫維護等工作，透過跨組協作以確保系統開發流程順暢並提升整體專案執行效率。詳細各功能組別及人員職掌內容如表4-2 所示。

表 4-2、各功能組別及人員職掌

職能角色/功能分組	任務工作
專案經理 (PM)	負責專案整體規劃與時程控管、召開會議、協調各組工作進度、風險管理與需求確認
系統分析組	負責需求訪談、系統需求分析、流程設計 (DFD / UML)、功能規格書撰寫
前端開發組	負責 Web UI/UX 設計、RWD 響應式介面開發、使用者操作流程優化、與後端 API 串接
後端開發組	負責 API 設計與開發、業務邏輯實作、計算模組 ($CO_2 = d \times e$)、系統整合
資料庫管理組	負責資料庫設計 (正規化)、資料結構規劃、資料備份與雲端維護、查詢效能優化

第5章、專案預算規劃

5.1 專案預算規劃

本專案總工作期程預計自 115 年 8 月 1 日起至 116 年 1 月 31 日止，共計 6 個月。經費估算參照113行政院主計總處「資訊服務委外經費估算原則」，並以工作分解結構（WBS）為基礎，估算各階段所需投入之人力與資源成本。

經評估後，本專案總經費預算為新臺幣 522,311 元（含稅），涵蓋需求分析、系統開發、測試驗證、上線營運及基礎設施等相關費用，如表 5-1 所示。

表 5-1、總經費表

分項工作經費表	單價
利害關係人溝通與需求收斂	104,070
系統開發	215,274
測試優化	79,013
上線營運及成效評估	53,879
基礎設施與雲端服務(月)	60,000
合計	512,236

單位：新台幣(元)

備註與經費來源說明：

1. **基礎設施與雲端服務：** 包含系統開發硬體設備買斷費用（40,000 元），以及雲端服務訂閱費用。雲端服務依據 AWS 及 GCP 官方定價計算機（Pricing Calculator）估算，預估虛擬主機與資料庫每月平均費用約 4,000 元，專案期間共計 5 個月（20,000 元）。

5.2 專案人力薪資估算依據

本專案各職務薪資標準係參考勞動部 113 年職類別薪資調查資料（電腦程式設計、諮詢及相關服務業）。

由於最新統計資料未提供非經常性薪資資訊，因此本專案以「經常性薪資」作為各職務單價估算基準，並依照專案角色對應職稱進行成本計算，如表 5-2 所示。

表 5-2、專案人員薪資對應

勞動部職類別薪資統計 (113 年)	經常薪資 (單價)	對應專案成員職稱
(242100)專案管理師 (含經營管理顧問)	64,624	專案經理
(250000)資訊及通訊專業人員(含系統分析、程式設計等)	71,758	系統分析師、程式設計師
(351090)資訊管理及維護技術員	43,134	系統測試人員

單位：新台幣(元)

5.3 專案經費來源與成本說明

依據各工作階段所需投入之人力、設備及服務資源，細部成本分析與投入數量詳如表 5-3 所示：

表 5-3、功能細項分析表

服務項目	規格	單價	單位	數量	合計
利害關係人溝通 與需求收斂	專案經理	64,624	人月	0.5	32,312
	系統分析師	71,758	人月	1.0	71,758
系統開發	系統分析師	71,758	人月	0.5	35,879
	程式設計師	71,758	人月	2.5	179,395
測試優化	程式設計師	71,758	人月	0.5	35,879
	系統測試人員	43,134	人月	1.0	43,134
上線營運及成效 評估	專案經理	64,624	人月	0.5	32,312
	系統測試人員	43,134	人月	0.5	21,567
基礎設施與工具	系統開發設備與 軟體	40,000	式	1.0	40,000
	雲端服務訂閱 (按月)	4,000	月	5.0	20,000
總計					512,236

單位：新台幣(元)

第6章、專案品質管理

本專案為「興毅基金會捐贈誘因與回饋系統」，主要目的在透過資訊系統提升企業捐贈意願，並提供永續報告書、捐贈數據視覺化、永續貢獻標章、成本節省分析及捐贈排行榜等功能，以達成減輕資源處理成本與減少碳排放之永續目標。

為確保系統功能符合使用者需求並維持系統穩定性，本專案將依循專案管理知識體（PMBOK）之品質管理觀念，建立完整之品質規劃（Quality Planning）、品質保證（Quality Assurance）及品質管制（Quality Control）流程，以提升系統品質及使用者滿意度。

6.1 品質規劃

品質規劃主要於專案初期建立品質標準與驗收基準，作為後續系統開發與測試之依據。

1、需求品質規劃

本專案於利害關係人溝通階段，透過興毅基金會及合作廠商訪談，蒐集並確認系統需求，建立使用者訪談需求表及需求規格文件，確保系統功能符合專案目標與使用需求。

2、功能品質規劃

針對系統核心功能建立品質標準，包括：永續報告書自動生成內容須正確且可追溯、捐贈數據視覺化圖表須與資料庫資料一致、永續貢獻標章須依設定規則正確判定等級、成本效益分析結果須正確反映可再利用物資成本節省效益、捐贈排行榜須能即時更新並正確顯示排名結果。

3、 系統品質規劃

- (1) 頁面平均載入時間控制於 3 秒內。
- (2) 支援電腦與行動裝置之響應式網頁設計（RWD）。
- (3) 資料庫每日自動備份。

6.2品質保證

1、 需求審查機制

於系統開發前召開需求確認會議，確認需求內容與專案目標一致，避免後續開發方向偏離需求。

2、 開發品質管理

開發團隊採模組化方式進行系統建置，並透過版本控制工具進程式管理，以確保程式版本一致性與開發品質。

3、 定期專案檢核

專案執行期間定期召開專案會議，檢視工作進度、功能完成度及品質狀況，若發現問題則立即提出改善措施。

4、 資訊安全保證

系統導入 SSL/TLS 加密傳輸、角色權限控制（RBAC）及資料庫自動備份機制，以確保廠商與基金會資料安全，降低資訊外洩風險。

6.3 品質管制

1、 單元測試 (Unit Test)

由開發人員針對各功能模組進行測試，包括：

- (1) 永續報告書產生功能。
- (2) 捐贈數據視覺化功能。
- (3) 永續貢獻標章功能。
- (4) 成本效益分析功能。
- (5) 捐贈排行榜功能。

2、 系統整合測試 (SIT)

依據第三章規劃，於系統開發完成後進行系統整合測試，確認前端介面、後端系統、資料庫及各功能模組能正常整合運作，並驗證碳排計算與成本分析邏輯之正確性。

3、 使用者驗收測試 (UAT)

於試點導入階段邀請興毅基金會及合作廠商實際操作系統，確認功能是否符合需求、操作流程是否順暢，以及各項回饋資訊是否具參考價值。

4、 試點導入驗證

於小規模試點 (Pilot) 上線期間，透過實際捐贈資料進行系統驗證，檢查報表產出、碳排計算、排行榜更新及資料同步等功能是否正常運作，作為正式上線前之最終品質確認。

6.4 品質持續改善

專案執行期間如發現功能缺陷、資料異常或使用者反饋問題，將依「問題發現、原因分析、改善措施、修正驗證」流程進行持續改善，並更新相關文件與作業程序。

透過品質規劃、品質保證及品質管制三項管理機制，本專案可有效確保系統功能正確性、資料可靠性及資訊安全性，並順利達成減輕資源處理成本、提升企業捐贈意願及減少碳排放之專案目標。

參考文獻

- Project Management Institute (PMI), A Guide to the project management body of knowledge, 6th ed. 專案管理知識體指南—第 6 版，PMI 國際專案管理學會譯，2018，社團法人國際專案管理學會台灣分會。
- Project Management Institute. (2017). Agile Practice Guide. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319 – 340.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction. Rome: FAO.
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI Standards. Amsterdam: Global Reporting Initiative.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Geneva: IPCC.
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.
- United Nations Environment Programme. (2024). Food Waste Index Report 2024. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425 – 478.
- 環境部氣候變遷署。(2024)。溫室氣體排放係數管理表。臺北市：環境部。
- 台灣全民食物銀行協會。(2024)。食物銀行服務與運作模式。臺北市：台灣全民食物銀行協會。

附錄 A 需求訪談紀錄表

社會創新: NPOhub

社會創新: NPOhub

輔仁大學 資訊管理系 資訊系統專案管理 課程

活動名稱	NPO 專家講座：使用者需求訪談
活動日期	☒ 2026/3/19 (四) 10:10 ~ 12:00 財團法人興毅社會福利慈善事業基金會 ☐ 2026/3/26 (四) 10:10 ~ 12:00 北台灣無障礙運輸產業工會
活動地點	樹德樓 LW211
發言組別	健達奇趣蛋

會議記錄

諮詢提綱	回覆摘要
主要資金來源？	異於傳統 CRM (客戶關係管理) 的「使用者付費」商業模式，本專案主要仰賴外部捐款作為營運資金。
捐贈物資的管道為何？廠商捐贈的誘因是什麼？	本單位具備在短期內消化大量食物的能力，且標準著重於「食物品質」而非「有效期限」。 對廠商而言，將預計報廢的食物捐出，不僅能省去原本焚化處理所需的廢棄物清運費，更能有效減少碳排放量，創造雙贏效益。
若在地物資未能消耗完畢，是否會跨區分配至其他地點？	物資運用以「在地消耗」為最高原則。此舉不僅能將物流與營運成本最小化，更能避免長途運送所衍生的額外碳排放。

(若不敷使用，請自行增列)